AULAS 09, 10 E 11 · ATIVIDADE FINAL DO PROJETO

Painel Executivo do Projeto: Iron Order

Sistema de Controle e Organização de Pedidos · Iron Lounge Bar

EMPRESA PARCEIRA	GERENTE DE PROJETO	EQUIPE DE ENGENHARIA	STATUS / VEREDITO
Iron Lounge Bar	Cássio (ADM)	Vitor, Vinicius, João, Hugo	🟢 VERDE · DECISÃO: GO

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DO PROJETO: O **Iron Order** é um aplicativo móvel de uso exclusivo dos garçons do **Iron Lounge Bar**, concebido para substituir a comanda de papel por um registro digital seguro. O sistema vincula compulsoriamente os pedidos às mesas ativas (RN01/02), rastreia o Staff ID do atendente (RN04), alerta sobre duplicidades (RN05) e automatiza a conferência de consumo (RN06 a RN08) sem intermediar pagamentos.

1. Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

INDICADOR	VALOR APURADO	REFERÊNCIA / TMA	DIAGNÓSTICO INTEGRADO (ENGENHARIA + ADMINISTRAÇÃO)
Investimento Inicial (CAPEX)	R$ 2.500,00	Teto orçado no TAP	Rigorosamente cumprido com uso de stack open-source (AdonisJS / SQLite).
VPL (Valor Presente Líquido)	**R$ 66.855,17**	VPL > 0	ALTAMENTE VIÁVEL (Geração líquida de valor no horizonte de 3 anos).
TIR (Taxa Interna de Retorno)	**> 500% a.a.**	TMA = 12% a.a.	EXCELENTE (Economia operacional cobre o setup quase de imediato).
Payback Descontado	**1,8 meses**	Meta ≤ 6 meses	Recuperação total do capital investido em menos de 60 dias de operação.

2. Matriz de Gestão de Riscos (Classificação Matricial e Resposta)

ID	RISCO IDENTIFICADO	PROB.	IMP.	CLASSIFICAÇÃO	ESTRATÉGIA E RESPOSTA PROATIVA	RESPONSÁVEL
R-01	Instabilidade na rede Wi-Fi local durante o horário de pico do bar	Média	Alta	CRÍTICO	**Mitigação:** Arquitetura local-first com cache local no smartphone do garçom e fila assíncrona de sincronização com o banco SQLite.	Vinicius Moreira
R-02	Resistência dos garçons mais antigos em usar o celular em vez do bloco de papel	Média	Alta	ALTO	**Mitigação:** Treinamento prático de 2 horas; interface com botões grandes de toque único; comissão do garçom garantida e visível no app.	Cássio (GP / ADM)
R-03	Bateria do celular do garçom descarregar no meio do atendimento	Alta	Baixa	MODERADO	**Contingência:** Aquisição de 2 powerbanks compartilhados e possibilidade de qualquer outro garçom continuar o lançamento na mesa.	Hugo Batista

R-04	Erro de conferência por pedido lançado na mesa errada	Baixa	Média	BAIXO	**Prevenção:** Exibição destacada do número da mesa no cabeçalho e confirmação háptica antes de enviar o pedido (RN01/RN03).	João Daniel Weng

3. Painel de KPIs & Monitoramento de Desempenho (5 Dimensões)

DIMENSÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO (KPI)	META FIXADA	RESULTADO ATUAL	STATUS	PERSPECTIVA
Prazo	Percentual de cumprimento dos pacotes nas 10 semanas	100%	**100%** (Todas as entregas concluídas)	ATINGIDO	Gestão (Cássio)
Custo	Índice de Desempenho de Custo (CPI)	CPI ≥ 1,00	**1,00** (Gasto real = R$ 2.500,00)	ATINGIDO	Gestão (Cássio)
Qualidade	Taxa de aprovação nos testes das regras RN01 a RN08	100% de sucesso	**100% aprovado** (Zero falhas nas regras)	EXCELENTE	Eng. (Vitor)
Risco	Número de riscos críticos ativos não mitigados	0 riscos	**0 riscos ativos** (Mitigações validadas)	CONTROLADO	Interdisciplinar
Resultado	Tempo médio do garçom para lançar o pedido da mesa	≤ 20 segundos	**12 segundos** via interface otimizada	SUPERADO	Operação Salão

4. Critérios de Garantia da Qualidade (Mínimo de 3 Critérios)

CRITÉRIO DE QUALIDADE	INDICADOR ASSOCIADO	META MENSURÁVEL	FORMA E FERRAMENTA DE MEDIÇÃO
Bloqueio de Comanda Duplicada (RN02)	Tentativas de abertura de 2ª comanda em mesa ocupada	100% de bloqueio / orientação	Testes automatizados de estresse simulando garçons concorrentes.
Precisão Aritmética de Totalização (RN08)	Divergência entre total calculado e soma de itens	0,00% de divergência (Erro zero)	Validação em ponto flutuante com centavos blindados em transação.
Rastreabilidade de Pedidos (RN04)	Presença obrigatória de Staff ID e timestamp nos itens	100% dos registros gravados	Constraints NOT NULL no banco SQLite e verificação via logs.

5. Matriz de Comunicação Integrada com Stakeholders

STAKEHOLDER	INFORMAÇÃO TRANSMITIDA	FREQUÊNCIA	CANAL	RESPONSÁVEL
Proprietário do Iron Lounge Bar	Relatório de economia de custos, controle de mesas e marcos	Quinzenal	Reunião Presencial & Relatório Executivo	Cássio (GP / ADM)
Equipe Técnica de Desenvolvimento	Requisitos, bugs, commits no GitHub e branches	Diária	Discord / WhatsApp Dev	Vitor Kunicki (Líder Téc.)
Garçons e Atendentes do Salão	Treinamento, dúvidas de uso e feedback de tela	Semanal	Alinhamento antes da abertura do bar	João Daniel & Hugo
Prof. Marcelo Semmer (Orientador)	Progresso do cronograma, EAP, viabilidade e entregas	Semanal	Aulas presenciais & Documentos PDF	Cássio & Equipe

6. Alinhamento com Princípios ESG (Sustentabilidade Corporativa)

🌱 **Ação Ambiental (E):** Eliminação de 100% das comandas de papel autocopiativo e blocos descartáveis de caneta no Iron Lounge Bar. Em 1 ano, evita o descarte de aproximadamente **45.000 folhas de papel de comanda e químicos de impressão térmica**, reduzindo lixo sólido no setor de hospitalidade.

🤝 **Ação Social (S):** Melhoria drástica nas condições ergonômicas de trabalho dos garçons, reduzindo deslocamentos desnecessários até o caixa para conferir comandas e diminuindo o estresse de cobrança indevida por falha de escrita ilegível.

⚖️ **Ação de Governança (G):** Rastreabilidade total com Staff ID (RN04), impedindo cancelamentos fantasmas, faturamento paralelo ou perdas no fechamento de caixa, estabelecendo integridade ética e prestação de contas no estabelecimento.

7. Situação Atual do Projeto (Semáforo de Controle)

🟢 **STATUS ATUAL: VERDE (PROJETO NO RUMO CERTO)**
Justificativa Baseada em Evidências: Escopo 100% delimitado no TAP e EAP; orçamento de R$ 2.500 rigorosamente respeitado; código-fonte versionado e testado; zero bugs bloqueantes nas regras centrais RN01 a RN08; equipe operando em sincronia interdisciplinar.

8. Decisão Executiva do Grupo: GO / ADAPTAR / NO-GO

🚀 **DECISÃO UNÂNIME: GO (PROSSEGUIR PARA HOMOLOGAÇÃO EM SALÃO)**
Fundamentação: O Iron Order comprovou viabilidade técnica (arquitetura mobile funcional sem falhas de integridade) e viabilidade financeira extraordinária para o Iron Lounge Bar (Payback em 1,8 meses e VPL de R$ 66k). O projeto está apto para operação assistida de campo.